

Лекция 5

Исчисление предикатов: аксиомы и правила вывода. Метод автоморфизмов.

Метод резолюции.

Пусть есть модель $(\mathbb{Q}; \leq; \oplus, 0)$. Мы хотим выразить $(x=1)$

Но будто в данной модели 1 ниже не применима, выразить не получается. Sad story: (

Хотим научиться понимать, можно ли выразить формулу в заданной модели.

Опр Автоморфизм модели - биекция $\varphi: M \rightarrow M$ такая, что если возьмём

$\forall$ функцию f , то выполняется $\varphi(f(t_1; t_2; \dots; t_n)) = f(\varphi(t_1); \varphi(t_2); \dots; \varphi(t_n))$,

а если $\forall$ предикат P , то выполняется $P(\varphi(t_1); \varphi(t_2); \dots; \varphi(t_n)) = P(t_1; t_2; \dots; t_n)$.

Утв (метод автоморфизмов)

Если задан автоморфизм модели φ , то всё, что можно выразить в рамках

модели будет удовлетворять автоморфизму φ .

Вернёмся к модели $(\mathbb{Q}; \leq; \oplus, 0)$.

Зададим отображение $\varphi: x \mapsto 2x$. Докажем, что φ -автоморфизм.

1) φ -биекция

2) $x \leq y \Rightarrow 2x \leq 2y \Rightarrow$ предикат $\leq$ удовлетворяет автоморфизму

3) $\varphi(\oplus(x; y)) = \varphi(x \oplus y) = 2(x \oplus y)$

4) $\oplus(\varphi(x); \varphi(y)) = \oplus(2x; 2y) = 2x \oplus 2y$ } $\Leftrightarrow \Rightarrow$ функция $\oplus$ удовлетворяет

4) $\varphi(0) = 0 \Rightarrow 0$ удовлетворяет

$\Downarrow$

φ - автоморфизм

Пусть $(x=1) = I(x)$.

$I(1) = \text{true}$

$I(\varphi(1)) = I(2) = \text{false}$

$I(1) \neq I(\varphi(1)) \Rightarrow I$ - не подпадает под автоморфизм $\Rightarrow I$ - невыразима

Аксиомы исчисления предикатов (А):

1) $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$

2) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

3) $((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow ((\neg B) \rightarrow A \rightarrow B)$

} аксиомы из ИВ

4) $\forall x (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B)$, если в A нет свободных вхождений x .

5) $\forall x (A \rightarrow A(x := t))$

~~можно заменить переменные, если нет свободных вхождений~~
при выполнении $\odot$ (см. сл. стр.) $\rightarrow$

Правила вывода (Р):

1) $A \rightarrow B; A \vdash B$ - из ИВ

2) $A \vdash \forall x A$

Опр Формула в ИП называется общезначимой, если она истинна в любой интерпретации.

Опр Пусть дана формула $\forall x A$. Тогда A - область действия квантора по x .

Опр Все вхождения x в A называются связанными. Если вхождение переменной не лежит в области действия квантора по данной переменной, то

такое вхождение называют свободным.

Пример

$$\forall x (x + y < 0)$$

↑ ↓
связанное свободное
вхождение вхождение

* t можно подставлять только если ни одно свободное вхождение x в A не лежит в области действия квантора по переменным, входящим в t ; t -терм.

Утв

Если φ -тавтология, то $\bar{\varphi} = 0$. φ -формула в виде КНФ. Хотим понять, выполняется ли она

Утв (метод резолюции).

Пусть $\varphi = (a_1 \vee \bar{a}_2 \vee a_3) \wedge (\bar{a}_1 \vee a_4 \vee \bar{a}_5)$

Тогда $\mathcal{D}_1 = (a_1, \bar{a}_2, a_3)$; $\mathcal{D}_2 = (\bar{a}_1, a_4, \bar{a}_5)$ - обозначим дизъюнкты.

Р-м переменной. Если есть только a в КНФ и нет $\bar{a}$, то $a=1$ - неинтересно

Аналогично наоборот.

Тогда рассмотрим две такие скобки: $(a \vee A)$ и $(\bar{a} \vee B)$

↓ ↓
 $\{a\} \cup \mathcal{D}_A$ $\{\bar{a}\} \cup \mathcal{D}_B$

Опр Резольвентой дизъюнктов $a \vee A$ и $\bar{a} \vee B$ называется $A \vee B$ или же $\mathcal{D}_A \cup \mathcal{D}_B$

Утв Резольвента - семантическое следствие φ (на этом моменте попросили не учитывать)

Перепишем все возможные резольвенты. Повторяем до тех пор, пока не получим полный набор резольвент.

XIV Формула выполнима $\Leftrightarrow$ Полный набор резольвент не содержит пустой дизъюнкции.